

제15장. 수산양식과 인공지능 활용

집필: 정누리 (퍼블릭에이아이)

이 장에서 다루는 핵심 내용: 머신러닝·딥러닝·생성형 AI의 작동 원리, 해상가두리 양식현장의 AI 활용 유형과 경보 읽는 법, AI 솔루션 도입 검증, AI 에이전트 기반 운영지원

학습목표

- ▶ 양식장에서 생성되는 데이터를 빅데이터 관점에서 파악하고, 머신러닝·딥러닝·생성형 AI의 특성과 적합한 적용 문제를 구분할 수 있다.
 - ▶ AI 경보·예측을 올바르게 읽고 실측 확인을 거쳐 사육 조치로 연결하며, AI 솔루션을 재현율·정밀도 관점에서 평가하고 도입 여부를 검증할 수 있다.
 - ▶ 생성형 AI에 좋은 지시문을 작성해 일지·보고·데이터 요약 업무를 맡기고 그 답을 검증하며, AI 에이전트 기반 운영지원의 적용 범위와 한계를 설계할 수 있다.
-

핵심키워드

핵심 키워드	정의 / 현장에서의 의미
빅데이터(3V)	규모(Volume)·속도(Velocity)·다양성(Variety)을 갖춘 데이터. 센서 기반 양식장은 상시적인 빅데이터 생산 주체이다
머신러닝	사람이 규칙을 정의하는 대신, 축적된 데이터에서 컴퓨터가 규칙을 스스로 도출하게 하는 방법
딥러닝	인공신경망을 다층으로 쌓아 영상·음향 등 비정형 데이터에서

핵심 키워드	정의 / 현장에서의 의미
	특징을 자동 추출하는 방법. 수중영상 어체 계수 기술의 기반
학습 / 추론	학습: 과거 데이터로 모델을 구축하는 단계(개발사 수행) / 추론: 현재 값으로 예측을 산출하는 단계(현장에서 상시 사용)
재현율 / 정밀도	실제 위험 중 탐지한 비율 / 경보 중 실제였던 비율. 정확도보다 우선하여 확인해야 할 성능 지표
생성형 AI(LLM)	다음에 올 말을 확률로 이어 붙여 문장을 만드는 AI. 검색기가 아니라 문장 생성기
프롬프트 / RCTF	생성형 AI에게 주는 지시문 / 역할.맥락.작업.형식의 4요소 구조
할루시네이션(환각)	AI가 사실이 아닌 내용을 사실처럼 생성하는 현상. 생성형 AI 활용 시 가장 경계해야 할 위험 요소
RAG(검색증강생성)	답하기 전에 지정 자료(일지.매뉴얼.고시문)를 먼저 읽고 근거 기반으로 답하게 하는 방식
AI 에이전트	목표를 부여받아 스스로 계획을 수립하고 도구를 활용하여 작업을 수행하는 AI 시스템

본문

15.1 스마트양식 데이터와 인공지능

15.1.1 양식장 데이터의 규모와 성격

해상가두리 양식장은 상시적으로 대량의 데이터를 생산한다. 수질센서가 10분
간격으로 기록할 경우 가두리 1개 동에서 연간 약 5만 행이 축적되며, 8개 동 기준

40만 행에 이른다. 이는 수작업 검토가 가능한 규모를 넘어서므로, **대량 데이터의 판독은 AI가 수행하고 사람은 그 결과에 근거하여 판단하는 분업이** 요구된다.

빅데이터의 3요소(3V) — 우리 양식장은 이미 빅데이터를 만들고 있다



사람이 엑셀로 훑어볼 수 있는 규모를 넘어서 데이터 → AI가 대신 읽고, 사람은 판단한다

15.1.2 데이터 파이프라인에서 AI의 위치

AI는 독립된 장치가 아니라 **데이터 흐름 사슬(센싱→수집→분석→제어)의 한 단계**이다. 제12·13장에서 다룬 수집·저장 체계와 제14장의 대시보드·제어 체계가 이 단계의 전후를 구성한다.

스마트 해상양식의 데이터 흐름 — AI는 이 사슬의 "분석·판단" 단계다



※ 앞 단계(수집)가 부실하면 AI 단계는 성립하지 않는다. 데이터가 재료, AI는 조리법.

15.1.3 기록 관리: AI 활용의 전제 조건

AI 도입 검토의 출발점은 알고리즘의 선택이 아니라 **보유 데이터의 파악**이다. 아래 인벤토리를 활용하여 현재 상태를 점검한다.

데이터	자동	수기	없음	AI 활용 가능성
	수집	기록		

데이터	자동 수집	수기 기록	없음	AI 활용 가능성
수온·DO·염분	☐	☐	☐	예측·이상탐지의 핵심 자료
급이량(동별)	☐	☐	☐	성장·FCR 분석
폐사수(동별·일별)	☐	☐	☐	위험 예측의 정답 데이터
체중 계측	☐	☐	☐	출하 시기 판단
수중 영상	☐	☐	☐	인식형 AI 전제조건
작업일지	☐	☐	☐	생성형 AI·RAG 자료
매출·비용	☐	☐	☐	경영 분석

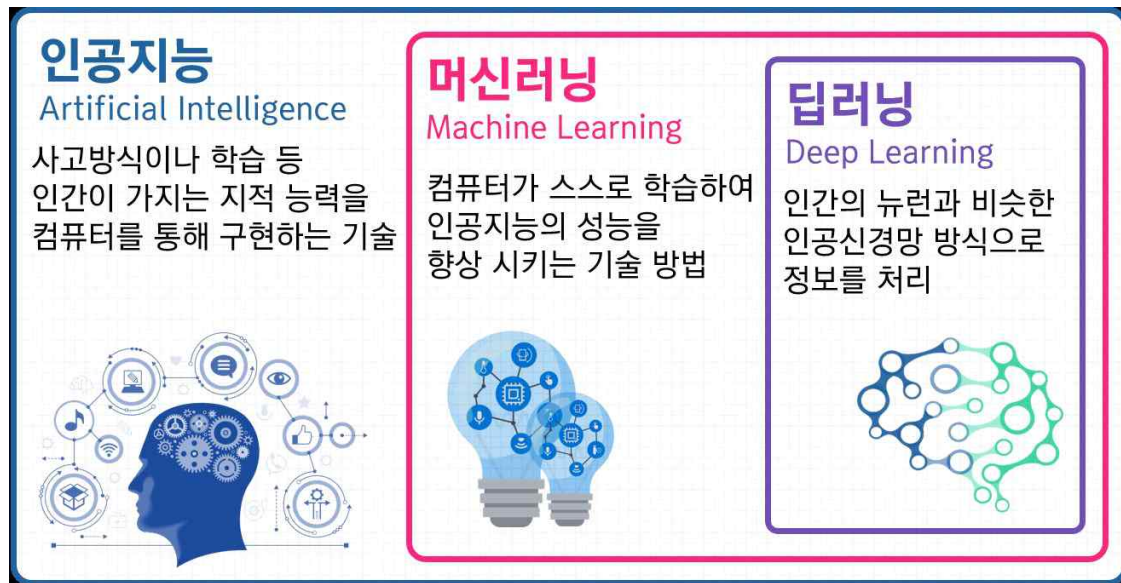
【참고】 기록 방식이 AI 활용 가능성을 결정한다."폐사가 많았음"과 같은 서술형 기록은 학습에 사용할 수 없다. 기록의 기본 원칙은 다음과 같다.

- 가두리 **동별로 분리**하여 기록한다 (합산 기록은 발생 위치를 식별할 수 없다)
- 수량은 **숫자로** 기록한다
- 측정하지 못한 값은 0이 아닌 ****빈칸(결측)****으로 구분한다
- 병합 셀을 사용하지 않는다 (1행 = 1관측)

15.2 머신러닝·딥러닝의 원리

15.2.1 세 단어의 관계

세 용어는 포함 관계에 있다. 인공지능이 가장 넓은 개념이며, 그 하위에 머신러닝이, 머신러닝의 하위에 딥러닝이 위치한다.



15.2.2 규칙을 짜는 방식과 배우는 방식

기존의 자동 경보 장치는 "측정값이 기준치 아래로 내려가면 경보"와 같이 사람이 정한 규칙에 따라 동작한다. 이 방식은 명확하다는 장점이 있으나, 실제 폐사는 수일간의 고수온, 급이량, 사육밀도, 조류 정체 등 여러 조건이 **중첩되어** 발생하므로 규칙의 수가 늘어날수록 사람이 모든 조건 조합을 정의하기 어렵다. 머신러닝은 이 순서를 역전시킨다. **과거의 기록과 그 결과를 입력하면, 어떤 조건의 조합에서 문제가 발생하는지를 컴퓨터가 스스로 찾아낸다.**



구분

규칙 기반

머신러닝

구분	규칙 기반	머신러닝
규칙을 만드는 주체	사람	데이터
잘 맞는 문제	단순·명확한 조건(경보 임계값)	변수가 많고 얽힌 문제(폐사·성장 예측)
필요한 것	전문가 경험	충분한 과거 기록 + 결과 기록
약점	예외마다 규칙 추가	데이터에 없던 상황은 못 배움

【참고】 머신러닝은 숙련자의 경험적 판단을 대체하는 기술이 아니라, **그 판단을 데이터로 형식화하여 조직 전체가 공유할 수 있게 만드는 기술**이다. 전제 조건은 그 경험이 기록으로 남아 있어야 한다는 점이다.

학습(learning)의 실체는 오차의 최소화 과정이다. 절차는 다음과 같다.

- 모델이 예측값을 산출한다
- 실제값과의 차이(오차)를 측정한다
- 오차가 감소하는 방향으로 모델 내부의 값(가중치)을 미세하게 조정한다
- 위 과정을 데이터 전체에 대해 반복한다

이 원리에서 두 가지 실무적 함의가 도출된다. 첫째, 모델은 정답을 "아는" 것이 아니라 오차가 가장 작은 답을 "선택하는" 것이므로 항상 오류 가능성이 있다. 둘째, **과거 데이터에 존재하지 않았던 상황은 학습할 수 없다.**

15.2.3 딥러닝: 특징의 자동 추출

전통적 머신러닝에서는 어떤 변수(수온, 용존산소, 급이량 등)를 볼 것인지 사람이 지정해야 한다. 반면 딥러닝은 원본 영상을 입력하면 **주목해야 할 특징까지 스스로 추출한다.**

머신러닝 딥러닝 차이점

머신러닝 | Machine Learning

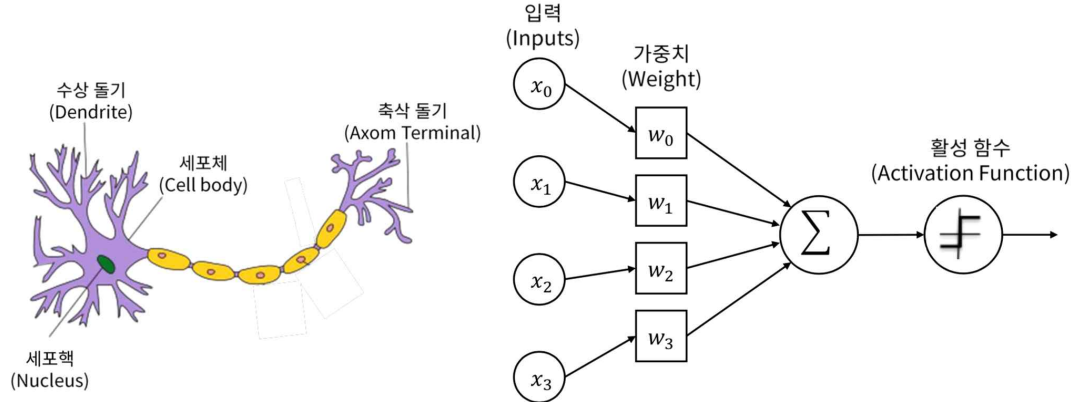


딥러닝 | Deep Learning



CODE
STATES

딥러닝의 기반 구조는 인공신경망이다. 입력값에 중요도(가중치)를 곱하여 합산한 뒤 다음 층으로 전달하는 단순한 계산 단위를 다층으로 대규모 연결한 구조이다.



	전통 머신러닝	딥러닝
잘 맞는 데이터	표 형태(센서 수치·일지)	영상·이미지·음향
필요 데이터량	수백~수천 건	수천~수만 건 이상
결과 설명	비교적 가능	어려움(블랙박스)
양식 적용 예	폐사·성장 예측	어체 계수·질병 판별·섭이 분석

수면 아래를 직접 관찰하기 어려운 해상가두리 환경에서 딥러닝 기반 영상 인식은 다음과 같은 실용적 가치를 갖는다.

기능	현장 활용 가치
수중영상에서 개체 수 세기	입식 마릿수 확인, 폐사 누계 검증
영상으로 체장·체중 추정	뜯채 계측 없이 성장 확인 → 스트레스 감소
체표 궤양·지느러미 손상	질병 조기 발견

탐지

사료 반응(섭이 행동) 분석 급이 중단 시점 판단 → 사료비 절감

【주의】 위 기능들은 양식장이 직접 개발하는 것이 아니라
솔루션·서비스의 형태로 도입된다. 현장 운영자·관리자의 역할은 다음 세
가지이다.

- 우리 양식장에 필요한 기능의 **판단**
- AI가 산출한 결과물의 올바른 **해석**
- AI가 학습할 재료가 되는 **기록**의 유지

아울러 기술 선택 시 유의할 점이 있다. 표 형태로 정리되는 데이터(센서
수치, 급이·폐사 기록)는 전통적 머신러닝으로 충분한 경우가 많으며,

딥러닝은 카메라·영상이 개입하는 과제에서 검토하는 것이 합리적이다.

국내에서도 넙치 질병 증상 탐지, 돌돔 이상행동 감지 등의 연구가
보고되어 있으나, 해상가두리는 탁도·조류·광량 변동으로 인해 육상 수조
대비 인식 정확도가 낮은 것이 일반적이므로 조명·촬영 각도·시간대의
표준화가 병행되어야 한다.

15.3 양식현장의 AI 활용 유형과 경보 읽는 법

15.3.1 활용 유형 지도

해상가두리 양식장의 AI 활용 4유형

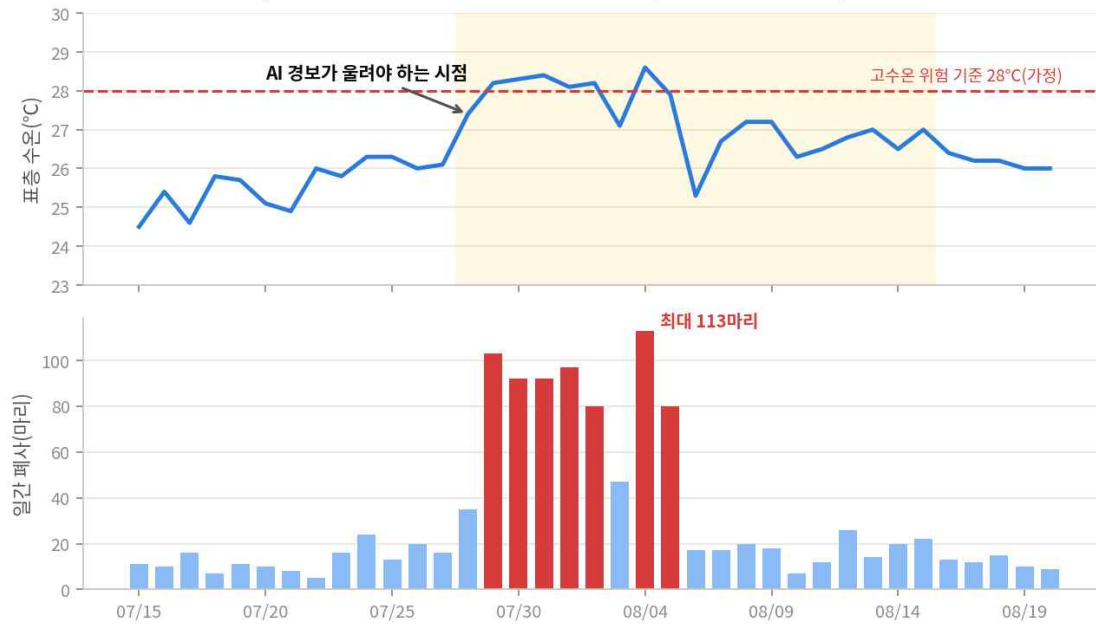
① 예측형 미리 아는 것 고수온·저산소 조기 경보 폐사 위험 알림·성장 예측 » 전용 솔루션·서비스 도입	② 인식형 보이지 않는 것을 보는 것 수중영상 어체 계수·체중 추정 질병 증상 판별·섭이 반응 분석 » 카메라 + 전용 솔루션
③ 최적화형 더 나은 선택을 찾는 것 급이량 조절 제안 출하 시기 시나리오 비교 » 솔루션 + 경영 판단	④ 문서·소통형 오늘부터 쓸 수 있는 것 일지 정리·보고서 초안 신청서 작성·매뉴얼 질의응답 » 스마트폰만 있으면 가능

①예측형~③최적화형은 장비와 솔루션의 도입을 전제로 한다. 반면 ④문서·소통형은 별도 장비 없이 즉시 적용할 수 있다(15.5절 참조).

15.3.2 예측형 AI의 가치: 고수온 사례

아래는 교육용 가상 데이터셋(GH-CAGE-2026, A-01 가두리)의 하절기 기록이다. 수온 상승이 선행하고 폐사는 수일의 시차를 두고 집중적으로 발생한다. AI 예측이 기여하는 지점이 바로 이 시차이다.

고수온이 먼저 오고, 폐사는 며칠 뒤에 온다 — A-01 가두리 (교육용 가상 데이터)



AI 예측의 가치는 적중률 자체보다 **대응 시간의 확보**에 있다. 고수온 도달을 1~2일 앞서 인지하면 장비 점검, 작업 일정·인력 조정 등의 대비를 사전에 수행할 수 있다. 구체적인 사육 조치의 내용과 우선순위는 사육관리·수질관리·안전관리 관련 장과 현장 매뉴얼의 기준을 따른다.

15.3.3 AI 경보의 해석

AI 경보를 받았을 때 — 네 가지 읽는 법

⚠ 폐사 위험 경보		화면 예시(가상)
대상	A-01 가두리	
위험도	높음 (0.82)	
근거	수온 27.4°C(+1.2↑) · 최저DO 4.3 섭이지수 0.43 (평소의 절반)	
유사사례	작년 8월 2건 (폐사 급증 동반)	
권고	우선 현장 점검 (조치는 관리 기준에 따름)	

- ① **"위험도 0.82"는 확률적 신호다**
확정이 아니다. 낮 12시가 아니라 아침에 움직일 이유로 읽는다.
- ② **근거를 반드시 본다**
무엇 때문에 울렸나? 근거 없는 경보는 신뢰하지 않는다.
- ③ **실측으로 확인한다**
현장 육안 점검 + 센서 실측이 조치의 최종 근거다.
- ④ **결과를 기록한다**
경보가 맞았는지 기록해야 다음 경보의 신뢰도를 판단할 수 있다.

잘못된 해석

올바른 해석

잘못된 해석	올바른 해석
"위험도 82%이므로 확실하다"	확률적 신호이며 오류 가능성이 있다. 다만 선제 대응의 근거로는 충분하다
"경보가 왔으므로 즉시 조치한다"	조치의 최종 근거는 현장 육안 점검과 실측값 이다
"오경보이므로 신뢰할 수 없다"	오경보 여부를 기록 해야 솔루션 조정을 요구할 근거가 확보된다
"경보가 없으므로 안전하다"	AI는 과거 데이터에 없던 상황(이례적 냉수대 등)을 탐지하지 못할 수 있다

예측 운용의 4원칙

- 예측값은 점이 아니라 **범위**로 해석한다 ("3일 후 27.2℃"는 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 구간의 가능성을 의미한다)
- 예측은 준비를 앞당기는 용도이며, **조치의 최종 근거는 실측값**이다
- 태풍, 이례적 냉수대 유입 등 **과거에 없던 사건**에서는 **예측 성능이 급락함**을 인지한다
- 해역·사육 방식이 변하면 모델의 유효성도 저하되므로 **연 1회 이상 재평가**를 요구한다

15.4 AI 의 성능 평가와 도입 검증

15.4.1 정확도 지표의 한계

정확도(accuracy)는 발생 빈도가 낮은 사건의 예측 성능을 평가하는 지표로 부적합하다. 100일 중 위험일이 3일인 경우, "**매일 위험 없음**"으로만 답하는 무의미한 모델도 정확도 97%를 기록한다.

100일 중 위험은 단 3일 — "정확도"만 보면 쓸모없는 모델이 이긴다

모델 A "매일 위험 없음"이라고만 답함
정확도 97% · 잡은 위험 0건

모델 B 위험 3일 모두 경보 + 헛경보 5건
정확도 95% · 잡은 위험 3건



지표	의미	낮으면 생기는 일	우선순위
재현율	실제 위험 중 탐지 비율	위험을 놓친다 — 폐사 발생 시 경보 부재	폐사·질병 예측에서 최우선
정밀도	경보 중 실제 위험 비율	오경보 누적으로 경보 신뢰도 상실	판단 비용이 큰 과제(출하 권고)에서 중시

두 지표 중 어느 쪽을 우선할 것인지는 기술적 문제가 아니라 **경영상의 판단**이다. 위험을 놓쳤을 때의 손실(대량폐사)이 오경보 대응 비용보다 크다면 재현율을 우선한다.

15.4.2 AI 도입 검토 체크리스트

공급업체 제안 검토 시 아래 체크리스트를 사용한다. "예"가 7개 미만이면 도입을 재검토한다.

구분	확인 질문	예/아니오
데이터	우리 어종·해역 데이터로 재학습이 가능한가?	☐
데이터	우리가 수집한 데이터의 소유권은 우리에게 있는가?	☐
성능	정확도가 아닌 재현율·정밀도를 제시하는가?	☐

구분	확인 질문	예/아니오
성능	학습 데이터와 검증 데이터가 분리되어 있는가?	☐
성능	유사 해석·유사 어종 실증 사례가 있는가?	☐
운영	인터넷이 끊겨도 최소 기능이 동작하는가?	☐
운영	오경보 시 기준을 우리가 조정할 수 있는가?	☐
운영	예측 근거를 사람이 이해할 수 있게 보여주는가?	☐
비용	구축비 외 연간 유지·재학습 비용이 명시되어 있는가?	☐
책임	오작동·오예측 시 책임 범위가 계약서에 있는가?	☐

15.5 생성형 AI의 업무 활용

15.5.1 작동 원리: 확률적 문장 생성

생성형 AI(ChatGPT, Gemini 등)의 작동 원리는 다음 한 문장으로 요약된다.

"지금까지의 문장 다음에 올 확률이 높은 말을 하나 선택하고, 이를 반복한다."



생성형 AI는 문장 전체를 한 번에 만들지 않는다.
"다음에 올 말"을 확률로 고르고, 그것을 계속 이어 붙일 뿐이다.

→ 그래서 그럴듯하지만 사실이 아닌 문장도 만들어질 수 있다 (할루시네이션)

이 원리에서 두 가지 결론이 도출된다.

- 생성형 AI는 검색 도구가 아니라 **문장 생성기**이다. 따라서 그럴듯하지만 사실이 아닌 답이 산출될 수 있다.
- 확률 분포에서 표본을 추출하는 방식이므로 **동일한 질문에 답변이 매번 달라질 수 있다.**

15.5.2 할루시네이션

다음은 널리 알려진 실제 사례이다. 존재하지 않는 사건을 질문하자, AI가 조선왕조실록의 기록인 것처럼 상세한 답변을 생성하였다.

 조선왕조실록에 기록된 세종대왕의 맥북프로 던짐 사건에 대해 알려줘

 조선왕조실록에 기록된 세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 2011년 발생한 사건이 아니라, 1434년(세종 16년)에 발생한 사건입니다. 이 사건은 조선 왕조의 세종대왕이 직접 쓰신 '세종실록'에 담긴 이야기로, 세종대왕이 혁신적인 기술을 도입하려는 의지와 기술적 제약에 대한 언급으로 유명합니다.

당시 세종대왕은 중국의 집현전(集賢殿)이라는 사전을 참고해 조선의 맞춤법을 개정하려는 계획을 가지고 있었습니다. 하지만 당시 한글 이외에 인쇄 기술이 없어 새로운 맞춤법을 알리기 어려웠습니다. 이에 세종대왕은 혁신적인 기술인 이동식 활자를 발명하여 새로운 맞춤법을 확산시키려고 했으나, 이동식 활자 제작에 어려움을 겪었습니다.

그때 세종대왕은 제작된 이동식 활자를 검토하기 위해 화면이 작은 기기를 사용하는 방법을 생각해내게 됩니다. 이를 위해 대표적인 이동식 기기인 '맥북프로'를 구입한 세종대왕은, 기기의 화면이 작아 작업하기 어려워 화가 나 맥북프로를 던지는 일이 있었다는 기록이 '세종실록'에 남아 있습니다.

세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 과학기술 역사상 중요한 이야기로 평가되며, 세종대왕의 기술 개발 의지와 혁신적인 시도에 대한 역사적인 증거로 여겨지고 있습니다.

원인	설명	양식장 위험 예
확률 기반 생성	사실 검증 구조가 아님	존재하지 않는 고시 조항 제시
학습 시점 한계	마감 이후 정보 없음	개정 전 법령 기준으로 답변

원인	설명	양식장 위험 예
비공개 정보 부재	우리 일지·매뉴얼은 학습 안 됨	우리 양식장 사정을 추측해 답변
전제 수용 경향	질문 속 틀린 전제를 수용	"적정 수온 30℃인데..." 위에서 답변

【주의】 수차·법령·약품 용량·휴약기간은 생성형 AI의 답변을 그대로 사용하지 않는다. 반드시 국립수산물과학원 자료, 관할 고시문, 제조사 사양서 등 1차 자료로 확인한다. 생성형 AI는 초안 작성·요약·정리 등 "쓰는 일"에 강하고, 사실 확인이 필요한 "아는 일"에 약하다.

【실습】 존재하지 않는 대상을 질문하여 환각을 직접 확인해 본다. 예: "2026년 조피볼락 스마트양식 표준지침 제7조 3항을 설명해줘." 해당 지침은 존재하지 않는다. AI가 그럴듯한 설명을 생성한다면, 이 도구가 알지 못하는 내용을 지어낸다는 사실을 직접 확인한 것이다.

15.5.3 지시문 작성 구조: RCTF

좋은 지시문의 4가지 뼈대 (RCTF) — 맥락(C)과 형식(F)이 결과를 가장 크게 바꾼다



개선 전: "고수온 대응 방법 알려줘." → 일반론적 답변이 산출되어 현장 적용이 어렵다.

개선 후 (RCTF 적용): "당신은 어촌계 사무장입니다**(R). 회원은 가두리 양식 30가구이며, 다음 주 태풍 북상이 예보되어 시설 점검을 안내해야 합니다.

문자메시지로 발송할 예정입니다(C). 태풍 대비 시설 점검 안내문을 작성하시오(T). 200자 이내, 존댓말, 핵심 행동 3가지를 번호 목록으로 제시하시오(F)**." → 즉시 발송 가능한 안내문 초안.

양식 상황을 맥락으로 제공하는 예도 같은 구조를 따른다(수치·상황은 가상 예시).

(양식 맥락 예시) "당신은 해상가두리 양식장의 관리 담당자입니다**(R). 가두리 8개 동을 운영 중이며, 이번 주 고수온 예보에 대비해 점검 계획을 세워야 합니다(C). 이번 주 점검 항목을 정리한 체크리스트 초안을 작성하시오(T). 표로 작성하되 열은 [점검 항목/시점/담당/확인 방법]으로 하시오(F)**."

두 예시의 공통점은 생성형 AI에 **문서 작성·정리 업무**를 맡긴다는 점이다. 사육 조치의 내용 자체를 질문하는 경우 그 답변은 참고용 초안일 뿐이며, 반드시 관련 전문 과목과 현장 매뉴얼로 검증해야 한다.

결과 품질에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 **C(맥락)와 F(형식)**이다. 양식장은 어종·해역·시설 조건이 서로 다르므로, 맥락을 구체적으로 기술할수록 실용적인 결과를 얻는다.

15.5.4 예시 제시 기법: Few-shot

원하는 출력 형식이 있는 경우, 형식을 말로 설명하는 것보다 **예시 2~3개를 제시하는 방식(Few-shot)**이 효과적이다.

예시 1 — 업무 문구 톤 변환 (일반 사례)

다음 문장을 공손한 업무용 문구로 바꾸시오. 예시 1) 입력: "자료 보내." → 출력: 안녕하세요. 요청드린 자료를 전달해 주시면 감사하겠습니다. 예시 2) 입력: "오늘 안에 처리해." → 출력: 가능하시다면 오늘 중으로 해당 건을 검토해 주시면 감사하겠습니다. 이제 바꾸시오. 입력: "보고서 빨리 보내세요."

예시 2 — 작업일지 메모의 서식 변환 (가상 예시)

다음 작업일지 메모를 표준 서식으로 정리하시오. 예시 1) 입력: "아침에 A동 물색 탁하고 사료 반응이 둔함. 수온 26.8" → 출력: | A-01 | 26.8℃ | 탁도 상승 | 섭이 저하 | 관리자 보고 | 예시 2) 입력: "B동 폐사 20마리쯤 증가. 산소 4.2" → 출력: | B-01 | - | DO 4.2 | 폐사 20마(증가) | 관리자 보고 | 이제 정리하시오. 입력: "C동 오후에 조류 정체, 사료 절반만 줌. 수온 27.2 산소 3.9"

구어체 메모를 그대로 입력해도 표준 서식으로 변환되며, 일지 작성 시간이 크게 단축된다. 메모의 수치·상황은 서식 변환 연습을 위한 가상 예시이다.

15.5.5 데이터 파일 기반 분석

데이터 분석에 별도의 모델 개발이 필요하지 않다. **엑셀·CSV 파일을 생성형 AI에 업로드하고 질문하는 것으로 충분하다.** (실습 자료: GH-CAGE-2026 데이터셋)

(파일 업로드 후) 이 데이터는 해상가두리 8개 동의 일별 수온·용존산소·급이량·폐사 기록입니다. ① 7월 말~8월 초에 무슨 일이 있었는지 3줄로 요약하시오. ② 폐사가 가장 급증한 가두리와 날짜를 표로 정리하시오. ③ 폐사 급증 전에 나타난 이상 신호를 짚어 주시오.

이때 다음 사항을 준수한다.

- AI가 제시한 **수치는 반드시 원본과 대조한다** (계산 오류 가능성이 상존한다)
- 개인정보(주민등록번호·계좌·연락처)와 영업비밀(계약 단가·거래처 조건)은 **삭제 후 업로드한다**
- 무료 서비스는 입력 내용이 학습에 활용될 수 있으므로 **학습 사용 해제 설정** 또는 기관 승인 계정을 사용한다

15.5.6 답변 검증 3단계와 RAG

단계	방법	요령
----	----	----

단계	방법	요령
① 출처 요구	"근거 자료와 출처를 함께 제시하시오"	출처를 못 대면 믿지 않는다
② 교차 확인	같은 질문을 다르게, 다른 AI에도	답이 흔들리면 의심
③ 1차 자료 대조	수치·법령·약품은 반드시 공식 자료	수과원·고시문·사양서

환각에 대한 구조적 해법이 ****RAG(검색증강생성)****이다. AI가 답변을 생성하기 전에 지정된 자료를 먼저 검색·열람하고, 그 근거에 한정하여 답하도록 하는 방식이다.



RAG의 이점은 다음과 같다.

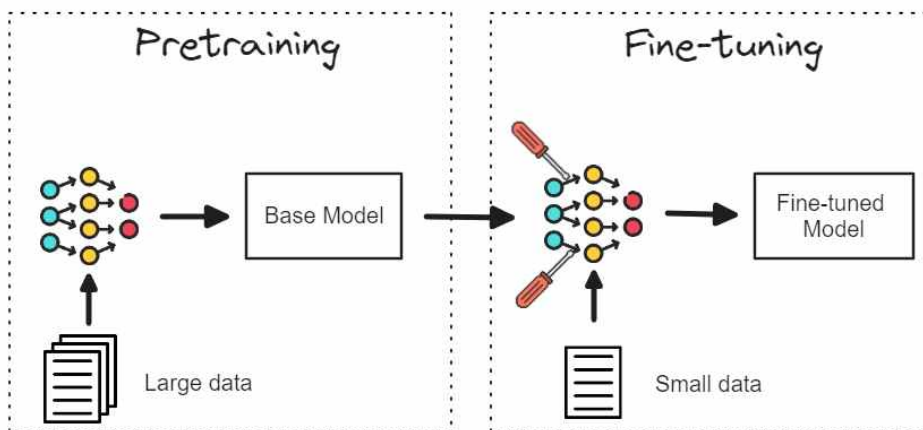
- **환각 감소:** 자료에 없는 내용은 "자료에서 확인되지 않는다"고 답하도록 할 수 있다
- **출처 확인:** 답변의 근거가 된 원문 위치를 추적할 수 있다
- **최신·비공개 자료 활용:** 학습되지 않은 자체 일지·매뉴얼을 재료로 사용할 수 있다

별도의 개발 없이 문서를 업로드하면 해당 자료 범위에서만 답하는 도구가 이미

보급되어 있다. 관할 고시문, 어장관리 매뉴얼, 자체 일지를 통합한 **양식장 전용 질의응답 체계**의 구축이 가장 현실적인 초기 과제이다.

한편 업체가 제시하는 "수산 특화 AI"의 실체는 대부분 **파인튜닝**(범용 모델을 특정 분야 데이터로 추가 조정한 것)이다. 도입 검토 시 "어떤 데이터로 몇 건을 조정하였고, 대상 어종이 포함되는가"를 확인할 필요가 있다.

Large Language Model

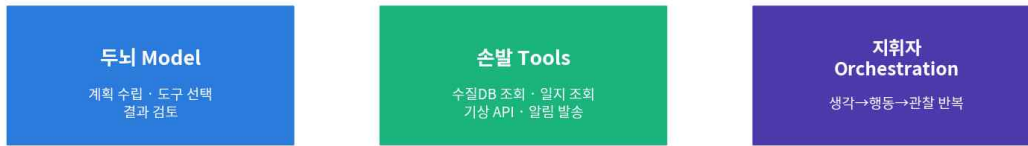


15.6 AI 에이전트 기반 양식장 운영지원

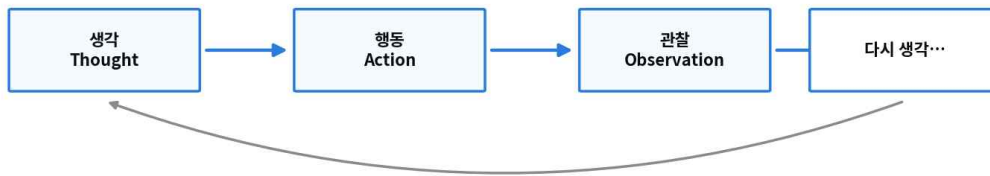
15.6.1 에이전트의 개념

AI 에이전트는 목표를 부여받아 스스로 계획을 수립하고, 도구를 활용하여 작업을 완수하는 시스템이다.

AI 에이전트 = 두뇌(Model) + 손발(Tools) + 지휘자(Orchestration)



목표를 이룰 때까지 순환 — 한 번 답하고 끝나는 챗봇과의 근본적 차이



구분	챗봇(일반 생성형 AI)	AI 에이전트
응답	한 번 묻고 한 번 답함	여러 단계를 이어서 수행
지식	학습된 내부 지식	외부 도구·DB·API 활용
수행	대화 종료 후 중단	스스로 계획하고 반복
예	"고수온 대응법 알려줘"→설명	"아침 브리핑 만들어줘"→조회→판별→작성→발송

15.6.2 운영 시나리오: 일일 브리핑 에이전트

매일 06:00에 에이전트가 다음 절차를 자동 수행한다.

- 전 가두리의 24시간 수질 데이터 조회
- 기준 초과·급변 구간 식별
- 전일 급이량·폐사수 대조
- 당일·익일 기상 및 조위 확인
- 주의 대상 가두리와 권고 조치 정리
- 담당자에게 브리핑 발송

【9/15(화) 06:00 운영 브리핑】 △ 주의 2개소 (출력 화면 가상 예시) .
 A-01: 표층 27.5℃(전일 대비 +1.2), 최저 DO 3.6 — 평소 대비 낮음 · A-03:
 폐사 41미(전일 3배), 섭이지수 0.4 ▶ 권고: 해당 2개 동 우선 현장 점검
 (조치는 관리 기준에 따라 결정) ▶ 기상: 풍속 4m/s·파고 0.4m ▶ 근거:
 수질센서 로그, 9/14 일지, 기상청 발표

그 밖의 현실적 적용처로는 **이상상황 대응 지원**(경보 발생 시 과거 유사 사례, 당시 조치, 매뉴얼상 절차를 신속히 정리)과 **월간 보고서 초안 자동 생성**이 있다.

15.6.3 자동화 수준의 설계

에이전트에게 어디까지 맡길 것인가 — 자동화 수준 4단계

원칙: 되돌릴 수 없는 행위(약품 투여·이동·출하·대외 신고)는 자동화하지 않는다



【원칙】 **되돌릴 수 없는 행위는 자동화하지 않는다.** 약품 투여, 이동·분산, 조기 출하, 대외 신고·공문 발송은 반드시 사람의 승인을 거친다.
 에이전트의 모든 행동은 시각·근거·결과가 자동 기록되어야 하며, 이 기록은 사고 발생 시 원인 규명과 보험·보상 절차의 근거가 된다.

도입은 다음 순서를 따른다.

- 반복 업무를 목록화한다
- 데이터가 이미 시스템에 존재하는 업무를 선택한다
- 수행 절차를 단계로 분해하고 지시문으로 작성한다
- **최소 2주간 사람과 병행 운영**하며 판단 일치도를 확인한다

- 신뢰가 확인된 후 자동화 수준을 한 단계씩 상향한다

병행 운영 단계의 생략이 가장 흔한 실패 원인이다.

15.6.4 도입 우선순위 산정과 로드맵

도입 우선순위는 다음 세 질문에 대한 점수(1~3점)의 곱으로 산정한다.

질문	3점	2점	1점
데이터가 이미 있는가?	자동 수집 중	수기 기록 있음	없음
얼마나 자주 반복되나?	매일	주 단위	연 단위
잘못 판단 시 손실이 크는가?	대량폐사급	비용 손실	경미

산정 예시: 수질 이상 감지 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 점(최우선), 작업일지 정리 $2 \times 3 \times 1 = 6$ 점(점수는 낮으나 즉시 착수 가능하므로 병행), 출하 최적화 $1 \times 1 \times 2 = 2$ 점(데이터 축적 후 착수).

단계	기간	과제	전제 조건
1	즉시~3개월	생성형 AI 문서 업무 + RAG 질의응답	없음 (스마트폰이면 충분)
2	3~12개월	기록 표준화 + 수질 이상탐지	센서 데이터 수집 체계
3	1~2년	폐사·성장 예측 솔루션	동별·일별 숫자 기록 1년 이상
4	2년~	영상 인식·급이 연동·에이전트	카메라·제어 인프라

【주의】 가장 흔한 실패 경로는 1·2단계를 생략하고 4단계부터 착수하는

것이다.

 실습·현장 연계

연계 자료	사용 워크시트·절
교육용 가상 데이터셋 GH-CAGE-2026 (CSV, 8가두리×122일)	WS-4·WS-5 (실습 6-1·6-2) / 15.3, 15.5.5
내 업무 AI 활용 지도 워크시트	WS-1 (미니 워크·고급 실습 6-3) / 15.1.3, 15.6.4
RCTF 프롬프트 워크시트·프롬프트 카드	WS-2·WS-3 (실습 5-1·5-2) / 15.5.3~15.5.4
솔루션 도입 검토 체크리스트	15.4.2 (고급과정 6교시 활용)
AI 활용물 점검·실행 계획 워크시트	WS-6 / 15.6.4

강의 연계 (강의안 별도)

과정	구성	다루는 절	산출물(AI 활용물)
중급 「인공지능(AI) 활용」 (온라인 6시간)	이론 4교시 + 실습 2교시 (녹화 시청 중 일시정지 실습)	15.1~15.3, 15.5 중심	프롬프트 카드 3~5장 + AI 정리 작업일지 1건 + 데이터 분석·검증 기록 1건
고급 「빅데이터와 인공지능」 (집합 6시간)	이론 4교시 + 실습 2교시 (조별 공유 포함)	15.1~15.6 전체	중급 산출물과 동일 + AI 도입 우선순위표(WS-1)·체크리스트 작성본

타 장과의 연계: 제12·13장(데이터 수집·정제)은 본 강의 입력 데이터를 다루고, 제14장(운영시스템)의 대시보드·경보 체계 위에서 15.6절의 에이전트가 동작한다. 본 강의 다루는 것은 정보 영역의 AI이며, 로봇·드론 등 물리 영역으로의 확장(AI Agent 기술 구조, Physical AI, AX)은 제16장에서 다룬다.

실습 진행은 본 장 말미의 「실습 워크북(WS-1~WS-6)」을 사용한다. 강의안의 각 실습 슬라이드는 해당 워크시트 번호를 호출하며, 워크시트 기록과 생성형 AI 대화 화면 갈무리를 합하면 그대로 실습 결과물(AI 활용물)이 된다.

요약정리

- ▶ 양식장은 이미 빅데이터 생산자이며 AI는 센싱→수집→분석→제어 사슬의 분석 단계다. 머신러닝은 데이터에서 규칙을 스스로 찾고 딥러닝은 영상에서 특징까지 스스로 찾지만, **앞 단계(동별·숫자·결측 구분 기록)가 부실하면 AI는 성립하지 않는다.**
 - ▶ 학습자는 AI를 개발하는 주체가 아니라 **그 결과를 해석하고 판단하는 사용자**이다. 경보는 확률 신호이므로 근거를 확인하고 실측으로 검증하며, 솔루션은 정확도가 아닌 재현율·정밀도와 도입 검토 체크리스트로 평가한다.
 - ▶ 생성형 AI는 "쓰는 일"에 강하고 "아는 일"에 약하다 — RCTF로 지시하고 예시를 보여주되 수치·법령은 1차 자료로 검증하고, 환각은 RAG로 줄이며, 에이전트는 알림→권고→조건부 실행 순서로 신뢰를 쌓되 **되돌릴 수 없는 행위는 자동화하지 않는다.**
-

학습확인문제

1. 스마트양식 솔루션에서 "A-03 가두리 폐사 위험 높음(0.78)" 경보가 왔다. 바로 취해야 할 행동과 취하면 안 되는 행동을 각각 두 가지씩 쓰시오.

(모범답안 요약: 해야 할 것 — 근거 데이터 확인, 현장 육안 실측 점검, 급아·산소 등 예방 조치 준비, 적중 여부 기록. 안 되는 것 — 경보만 믿고 되돌릴 수 없는 조치 즉시 실행, 근거 확인 없이 무시)

2. 업체가 "폐사 예측 정확도 97%"를 제시했다. 이 수치만으로 판단하면 안 되는

이유를 설명하고, 대신 요구할 지표 두 가지와 각각의 의미를 쓰시오.

(모범답안 요약: 100 일 중 위험 3 일이면 "매일 없음"만 답해도 97%. 재현율=실제 위험 중 잡은 비율(낮으면 폐사를 놓침), 정밀도=경보 중 실제 비율(낮으면 헛경보로 신뢰 상실). 학습/검증 데이터 분리 여부도 확인)

3. 아침 수질 브리핑 에이전트를 도입하려 한다. (1) 필요한 도구 세 가지, (2) 초기 자동화 수준(L1~L4)과 이유, (3) 수준을 올리기 전에 거쳐야 할 절차를 쓰시오.

(모범답안 요약: (1) 수질 DB 조화·일지 조화·기상 API·알림 발송 중 3가지 (2) L1 또는 L2 — 조치는 되돌릴 수 없고 폐사와 직결되므로 정보 정리·권고까지만 (3) 최소 2주 병행 운영으로 판단 일치도 확인 후 한 단계씩 상향)

참고자료 및 실습자료

- 국립수산물과학원, 어류 양식 표준 사육관리 지침·고수온 대응 매뉴얼 (최신판 확인)
- 국가법령정보센터(law.go.kr), 한국해양수산개발원(KMI) 스마트 전환 보고서
- 「딥러닝 기술을 이용한 넙치의 질병 예측 연구」, 스마트미디어 저널, 2022 / 「넙치 질병 증상 분류를 위한 객체 탐지 딥러닝 모델 성능 평가」, 스마트미디어 저널, 2023 / Jang et al., *Fisheries and Aquatic Sciences* 25(3), 2022
- 표준교재 ② 제12·13장(데이터), 제14장(운영시스템), 제16장(Physical AI·AX)
- 교육용 가상 데이터셋 GH-CAGE-2026 (CSV), 워크시트·체크리스트 — 실습자료 패키지

※ 본 장의 수온·기준값·데이터 예시는 교육 목적의 가정값이다. 실제 기준은 국립수산물과학원 및 관할 지자체 최신 기준을 따른다.